



软件包的管理

誉天教育

- Linux和Windows软件包差异
- rpm包介绍和管理
- dnf仓库配置
- dnf管理软件包
- 源码包安装



➤ Windows软件包：MSI (microsoft installer)

msi通过一系列的安装动作和操作来完成安装过程，包括但不限于预定义的安装脚本、处理文件、创建快捷方式等

➤ Linux软件包：RPM (Red-Hat Package Manager)

在Fedora 、Redhat、SuSE等主流发行版本，以及在这些版本基础上二次开发出来的发行版采用

P：exe文件是可执行文件，一般包含一个可执行文件和一些其他的必要资源，通常是自解压缩文件，运行的时候会自动解压并执行其中的程序完成安装



- RPM软件包管理器最初是由红帽开发的，该程序提供了一种标准的方式来打包软件并进行发布，有关已安装软件包的信息存储在各个系统的本地RPM数据库中。红帽为红帽企业Linux提供的所有软件都以RPM软件包的形式。
- RPM软件包的文件名由四个元素组成，再加上.rpm后缀名：name-version-release.architecture：

coreutils-8.30-4.el8.x86_64.rpm

coreutils	8.30	4.el8	x86_64
Name	Version	Release	Arch

- ◆ NAME：是描述软件包名字(coreutils)
- ◆ VERSION：是原始软件包的版本号(8.30)
- ◆ RELEASE：是基于该版本的软件包的发行版本号，由软件打包商提供(4.el8)
- ◆ ARCH：是编译的软件包运行的处理器架构，noarch表示此软件包的内容不限定架构(aarch64表示是64位的ARM架构)

获取rpm软件包的方式

1. 从redhat应用中心获取
2. 从红帽客户门户获取
3. 从第三方下载网站获取 (<https://rpmfind.net/>)
4. 从开源镜像站获取
5. 从安装介质获取

- rpm [选项]

- 选项：

- q：查询软件包是否安装

- qa：查询已经安装过的软件包

- qi：查询软件包的信息

- ql：查询安装该软件包后会生成的文件

- qc：查询软件包的配置文件

- qd：查询软件包的帮助文件

- qf：查找文件来自于哪个软件包

- q --scripts：查询在安装或者删除软件包的时候运行的shell脚本

- q --changelog：查询软件包的变更日志

- qp [-ilcdR --scripts --changelog] rpmfile：查找本地软件包文件的相关信息



- rpm [选项] file.rpm
 - 选项：
 - i 安装
 - v 显示详细信息
 - h 显示进度条
 - e 卸载
 - F 升级已安装的软件包
 - U 升级和安装软件包
 - test 对安装进行测试，不安装
 - replacepks 重新安装，相当于--force
 - oldpackage 安装旧版的软件包
 - replacefiles 忽略冲突
 - nodeps 忽略依赖性关系

- 提取rpm包的文件，不安装包

```
[root@rhel9 opt]# rpm2cpio bash-completion-2.11-4.el9.noarch.rpm | cpio -id
2304 块
[root@rhel9 opt]# ls *
bash-completion-2.11-4.el9.noarch.rpm

etc:
bash_completion.d  profile.d

usr:
share
```

- 列出rpm包的文件

```
[root@rhel9 opt]# rpm2cpio bash-completion-2.11-4.el9.noarch.rpm | cpio -tv
drwxr-xr-x  1 root    root          0 Aug 10  2021 ./etc/bash_completion.d
-rw-r--r--  1 root    root       2167 Aug 10  2021 ./etc/bash_completion.d/redefine_filedir
-rw-r--r--  1 root    root        726 Aug 10  2021 ./etc/profile.d/bash_completion.sh
drwxr-xr-x  1 root    root          0 Aug 10  2021 ./usr/share/bash-completion
-rw-r--r--  1 root    root      76322 Aug 10  2021 ./usr/share/bash-completion/bash_completion
drwxr-xr-x  1 root    root          0 Aug 10  2021 ./usr/share/bash-completion/completions
```


- 在安装包之前进行签名校验
 - ◆ `rpm --import RPM-GPG-KEY-redhat-release` 用rpm导入密钥
 - ◆ `rpm -qa gpg-pubkey` 查询已经安装的密钥
 - ◆ `rpm -e gpg-pubkey` 卸载已经安装的密钥
 - ◆ `rpm -K rpmfile` 用rpm手动验证文件的完整性
- 对已安装的包进行文件校验
 - ◆ `rpm -V package` 检查某个已安装软件包的文件
 - ◆ `rpm -Vp rpmfile` 检查某个rpmfile软件包的文件
 - ◆ `rpm -Va` 检查系统所有软件包的文件

- dnf与yum是两种不同的包管理工具，用于在Linux上安装、更新和卸载软件包
- 在8版本开始，系统默认的软件包管理器是dnf，系统的yum工具是指向dnf工具的软连接；dnf是基于rpm软件包的Linux发行版本的软件包管理器
- yum的缺陷
 - yum无法实现并行安装软件包，dnf可以同时下载多个软件包
 - yum解决依赖包占用内存大，解析速度略慢
 - yum更新软件包不会进行依赖包相关性的检查

```
[root@rhel9 ~]# ll /usr/bin/yum
lrwxrwxrwx. 1 root root 5  3月 21  2022 /usr/bin/yum -> dnf-3
[root@rhel9 ~]# ll /usr/bin/dnf
lrwxrwxrwx. 1 root root 5  3月 21  2022 /usr/bin/dnf -> dnf-3
```

- 目录在/etc/yum.repos.d/下，以.repo后缀结尾

```
[BaseOS]                                #仓库名
name=BaseOS                             #描述信息
baseurl=file:///media/BaseOS            #仓库地址
gpgcheck=0                              #校验
enabled=1                               #开启
```

```
[AppStream]
name=AppStream
baseurl=file:///media/AppStream
gpgcheck=0
enabled=1
```

- dnf clean all #清理缓存
- dnf makecache #生成缓存

- dnf安装软件包：

dnf install <package_name>

#安装包

dnf groupinstall <package_name>

#安装包组

dnf reinstall <package_name>

#重新安装包

- dnf删除软件包：

dnf remove <package_name>

#删除包

dnf groupremove <package_name>

#删除包组

- dnf升级软件包

dnf update < package_name >

#升级包

- 列出软件包的信息:
 - `dnf repolist all` 列出所有的仓库信息
 - `dnf list [all]` 列出仓库里面所有的软件包
 - `dnf list available|updates|installed` 分别列出未安装的|待更新的|已经安装的软件包
 - `dnf info package` 查看软件包的信息
 - `dnf group info packagegroup` 查看包组的信息
 - `dnf group list [hidden]` 列出所有的包组
- 搜索文件和软件包:
 - `dnf provides filename` 查找文件来自哪个包
 - `dnf search keyword` 查找与keyword相关的软件包
- 查询软件包历史 (安装和卸载日志记录在 `/var/log/dnf.rpm.log`)
 - `yum history` 查询yum的执行记录
 - `yum history list 包名` 历史记录中搜索某个软件包
 - `yum history info 4` 查询第4条历史记录的信息
 - `yum history undo 7` 撤销事务

- 挂载ISO镜像，配置dnf仓库

```
[root@rhel9 yum.repos.d]# mount /dev/cdrom /media/
mount: /media: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
[root@rhel9 yum.repos.d]# pwd
/etc/yum.repos.d
[root@rhel9 yum.repos.d]# cat dvd.repo
[BaseOS]
name=BaseOS
baseurl=file:///media/BaseOS
gpgcheck=0
enabled=1

[AppStream]
name=AppStream
baseurl=file:///media/AppStream
gpgcheck=0
enabled=1
```

dnf搭建内部私有仓库

1. 将rpm包放在一个目录下
2. 通过http或者ftp共享目录
3. 安装createrepo_c软件包，并执行createrepo -v /packagedir
 - 会创建一个repodata的子目录
 - 软件包的所有元数据信息都放在repodata目录下

```
[root@rhel9 data]# createrepo -v /data/
16:48:27: Version: 0.17.7 (Features: LegacyWeakdeps )
16:48:27: Signal handler setup
16:48:27: Thread pool ready
Directory walk started
16:48:27: Dir to scan: /data/.repodata
16:48:27: Package count: 0
Directory walk done - 0 packages
Temporary output repo path: /data/.repodata/
16:48:27: Creating .xml.gz files
16:48:27: Setting number of packages
Preparing sqlite DBs
16:48:27: Creating databases
16:48:27: Thread pool user data ready
Pool started (with 5 workers)
Pool finished
16:48:27: Generating repomd.xml
16:48:27: Old repodata doesn't exists: Cannot rename /data/repodata/ -> /data/repodata.old.4725.20231009164827.84579
2: No such file or directory
16:48:27: Renamed /data/.repodata/ -> /data/repodata/
16:48:27: Memory cleanup
16:48:27: All done
```


- nginx源码包下载地址：<http://nginx.org/en/download.html>
- 将压缩包上传至系统

```
[root@rhel9 ~]# ls
公共  视频  文档  音乐  anaconda-ks.cfg
模板  图片  下载  桌面  nginx-1.24.0.tar.gz
```

- 解压缩

```
[root@rhel9 ~]# tar -xf nginx-1.24.0.tar.gz
[root@rhel9 ~]# ls
公共  视频  文档  音乐  anaconda-ks.cfg  nginx-1.24.0.tar.gz
模板  图片  下载  桌面  nginx-1.24.0
```

```
[root@rhel9 ~]# cd nginx-1.24.0/
[root@rhel9 nginx-1.24.0]# ls
auto      CHANGES.ru  configure  html      man      src
CHANGES  conf         contrib    LICENSE   README
```

- 编译环境配置：

```
dnf install gcc gcc-c++ make unzip pcre pcre-devel zlib zlib-devel libxml2 libxml2-devel readline  
readline-devel ncurses ncurses-devel perl-devel perl-ExtUtils-Embed openssl-devel
```

- 编译安装nginx

```
./configure --prefix=/usr/local/nginx --with-http_ssl_module  
make && make install
```

- 管理nginx

```
/usr/local/nginx/sbin/nginx 启动服务  
/usr/local/nginx/sbin/nginx -v 查看nginx版本  
/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload 重新加载服务  
/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop 停止服务
```

- Linux和Windows软件包差异
- rpm包介绍和管理
- dnf仓库配置
- dnf管理软件包
- 源码包安装

